УРОК 15. ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ КРОВИ (ОАК) С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ.

КРОВЬ – это циркулирующая в кровеносной системе жидкость, которая переносит газы и вещества, необходимые для метаболизма и поддержания жизнеспособности организма.

КРОВЬ СОСТОИТ ИЗ:

- **ПЛАЗМЫ**, которая состоит из:
  - ✓ внеклеточного матрикса;
  - ✓ воды (92%);
  - ✓ протеинов (7%);
  - ✓ молекул (1% - глюкоза, мочевина, кислоты).
- **КЛЕТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** (эритроциты, лейкоциты и т.д.).

ОАК (ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ) ПОКАЗЫВАЕТ:

- тип анемии;
- наличие воспалений в целом;
- наличие паразитоза;
- тип инфекции (бактериальная, вирусная);
- в каком состоянии иммунитет человека;
- обезвоженность, повышенную вязкость крови;
- аллергическую активность.

ВАЖНО!

1. Референсные значения в ОАК зависят от лаборатории и лабораторного оборудования. Они могут отличаться друг от друга.

2. Референсы – это среднее арифметическое значение анализов группы людей: здоровых, не очень здоровых и больных.

3. Оптимальные значения – это значения, которые присущи здоровым людям и к которым мы должны стремиться.

4. Не ищите страшные диагнозы в ОАК. Начните с базовых моментов: питания, воды, дефицитов.

5. Иногда ОАК может рассказать о заболеваниях, поэтому нужно пройти дальнейшее обследование и сдать другие анализы.

6. Все показатели нужно сопоставлять с симптомами и другими анализами. ОАК – это анализ, который скажет, что дальше вам нужно делать.

7. Иногда в анализах бывают ОШИБКИ!

ОБРАЗЕЦ ОАК С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ

Клинический анализ крови

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	31.0*	%	32.0 - 44.0
Гемоглобин	11.6	г/дл	10.3 - 14.1
Эритроциты	3.73	млн/мкл	3.50 - 5.10
MCV (ср. объем эритр.)	83.1	фл	76.0 - 97.0
RDW (шир. распред. эритр)	12.6*	%	14.9 - 18.7
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	31.1	пг	25.0 - 32.0
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	37.4*	г/дл	29.0 - 37.0
Тромбоциты	628*	тыс/мкл	244 - 529
Лейкоциты	7.06	тыс/мкл	6.00 - 17.50
Нейтрофилы (общ.число), %	29.3	%	17.0 - 51.0
Лимфоциты, %	48.3	%	45.0 - 70.0
Моноциты, %	14.9*	%	4.0 - 10.0
Эозинофилы, %	6.9*	%	1.0 - 5.0
Базофилы, %	0.6	%	< 1.0
Нейтрофилы, абс.	2.07	тыс/мкл	1.00 - 8.50
Лимфоциты, абс.	3.41*	тыс/мкл	4.00 - 13.50
Моноциты, абс.	1.05	тыс/мкл	0.00 - 1.17
Эозинофилы, абс.	0.49	тыс/мкл	0.00 - 0.60
Базофилы, абс.	0.04	тыс/мкл	0.01 - 0.07
СОЭ (по Вестергрену)	10	мм/ч	< 10

ЭРИТРОЦИТЫ (RBC)

Эритроциты – это красные кровяные клетки, содержащие гемоглобин, который доставляет ко всем тканям и органам кислород и «забирает» углекислый газ.. Эритроциты – это транспортные клетки.

Эритроциты участвуют в поддержании в организме кислотно-щелочного равновесия и обеспечивают транспортировку аминокислот от органов пищеварения к тканям.

РЕФЕРЕНС: от 3,5 до 5,3.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: СЕРЕДИНА РЕФЕРЕНСА.

женщины: 3,7 - 4,7;

мужчины: 4 - 5,1;

дети от 3 – 12 лет: 3,7 – 5,1.

СНИЖЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ	ПОВЫШЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ
• первый показатель анемии (на раннее стадии); • дефицит B12, B9, B6, B2 (сдать гомоцистеин и липидный профиль); • дефицит витамина С; • дефицит магния, цинка, селена; • отравления; • кровопотеря (обильные менструации); • почечная недостаточность.	• обезвоживание организма; • нехватка кислорода (анемия); • воспалительные процессы дыхательных путей; • инфекции; • увеличенная вязкость крови (при дефиците воды, омега-3, сниженного железа, дефицита витамина С).

ГЕМОГЛОБИН (HGB или HB)

Гемоглобин – это белок, богатый железом, который придаёт крови красный цвет и содержится в эритроцитах.

РЕФЕРЕНС: 120 – 140 г\л.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ:

женщины: 120 (124) - 140.

мужчины: 130 - 160.

СНИЖЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА	ПОВЫШЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА
• дефицит железа;	• обезвоживание приводит к густой крови;

• кровопотери (обильные менструации); • дефицит: белка, меди, марганца, витамина С, витаминов группы В (В12, В9, В6); • гипохлоргидрия; • кислородное голодание; • избыток углекислого газа в организме; • снижение иммунитета.	• АИЗ; • повышение билирубина (печень накапливает в себе железо и от этого может менять показатель билирубина); • ожоги; • при курении.

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТА (MCV)

Данный показатель важен для диагностики различных форм анемии.

РЕФЕРЕНС: 80 – 90 фл (фемтолитры).

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ:

женщины: 87 +/- 5 фл.

мужчины: 87 +/- 2 фл.

дети: 1-3 года: 75 -79; 4-12 лет: 80 - 83.

СНИЖЕНИЕ MCV (эритроцит уменьшается в объеме):	**ПОВЫШЕНИЕ MCV (эритроцит увеличивается в объеме):**
• ЖДА; • дефицит В6, меди, витамина С; • гипохлоргидрия; • АИЗ; • гипертиреоз.	• мегалобластная анемия (дефицит В12, В9); • гипотиреоз; • заболевания печени.

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В ОДНОМ ЭРИТРОЦИТЕ (MCH) или СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕМОГЛОБИНА В ЭРИТРОЦИТЕ

Указывает на пропорциональное отношение гемоглобин / количество эритроцитов.

РЕФЕРЕНС и ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 27 – 34 пг (пикограмм) М и Ж.

СНИЖЕНИЕ MCH:	ПОВЫШЕНИЕ MCH:
• дефицит железа, В6, меди, витамина С, цинка, магния; • гипохлоргидрия.	• дефицит В12 и В9; • нездоровый образ жизни; • заболевания печени; • гипотиреоз.

Эритроцит – это красная кровяная клетка, которая переносит гемоглобин. Снижение MCH означает, что внутри клетки гемоглобина нет или его очень мало. Гемоглобин – это белковая молекула, но в эритроцит зайти не может. Это возникает из-да дефицитов в том числе: витаминов группы В, меди, цинка, магния, витамина С. Эти микроэлементы нужны для того, чтобы гемоглобин попал в эритроцит.

СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА В ЭРИТРОЦИТАХ (MCHC)

Цветовой показатель (MCHC) крови говорит о том, насколько эритроциты насыщены гемоглобином.

РЕФЕРЕНС и ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 32 – 37 г/дл М и Ж.

СНИЖЕНИЕ MCHC:	ПОВЫШЕНИЕ MCHC:
• дефицит железа, В6, меди, витамина С; • гипохлоргидрия.	• дефицит В12 и В9.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭРИТРОИТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ или ОБЪЕМУ или ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (RDW).

измеряется в процентах и показывает, насколько объем эритроцитов отклоняется от среднего. Показатель в норме высок только у новорожденных.

РЕФЕРЕНС и ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 11,6–14,8 % М и Ж.

СНИЖЕНИЕ RDW:	ПОВЫШЕНИЕ RDW:
• дефицит железа, В6, меди, витамина С; • гипохлоргидрия.	• дефицит В12 и В9; • гипоксия; • может повышаться после переливания крови, при повышенной глюкозе.

ГЕМАТОКРИТ (HTC)

Это соотношение объема эритроцитов к плазме крови. Вычисляется в % соотношении к общему объему крови.

РЕФЕРЕНС: 34–49 %.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

женщины: 34 - 45%.

мужчины: 35 – 50%.

дети от 3 до 12 лет: 32 – 34%.

СНИЖЕНИЕ ГЕМАТОКРИТА:	ПОВЫШЕНИЕ ГЕМАТОКРИТА:
• дефицит железа, В6, меди, витамина С.	• обезвоживание организма.

ТРОМБОЦИТЫ (PLT)

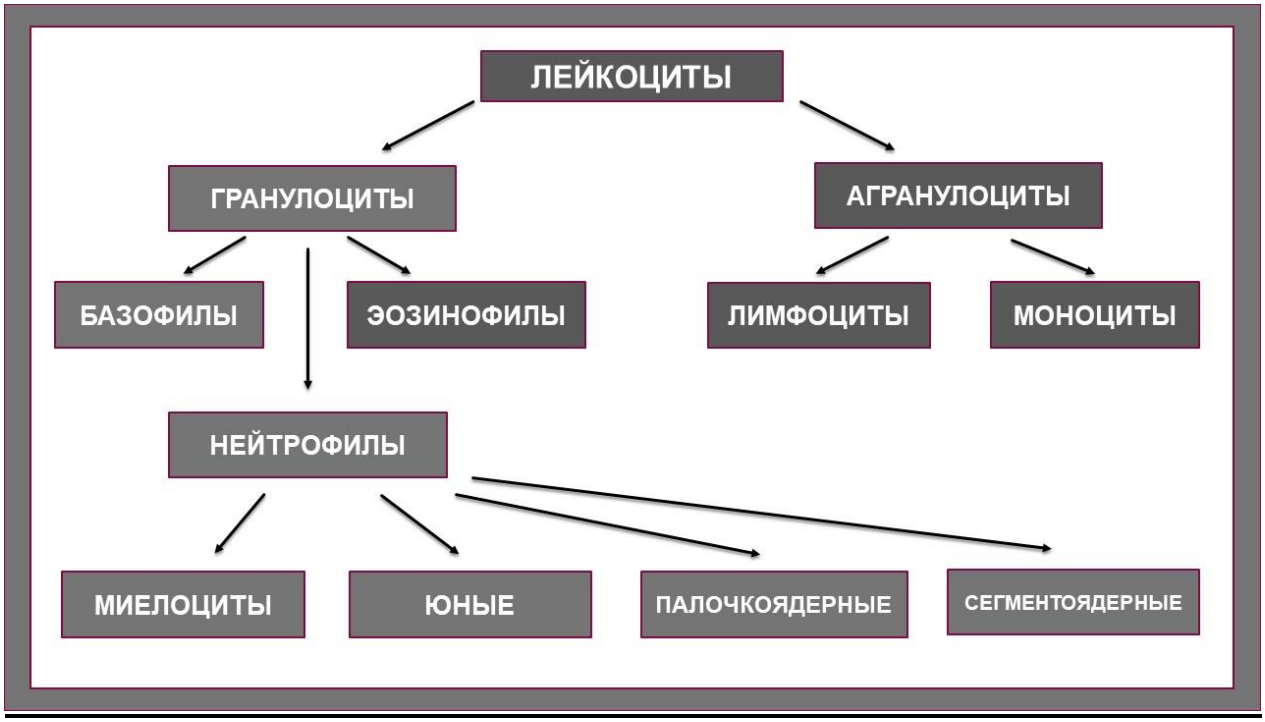
Основной функцией тромбоцитов является остановка кровотечения путем образования тромба.

РЕФЕРЕНС: 200–400 тыс/мкл.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 180 – 350 тыс/мкл.

СНИЖЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ:	ПОВЫШЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ:
• ЖДА; • вирусная нагрузка (особенно при сниженных нейтрофилах, повышенных лейкоцитах); • дефицит витамина К (отвечает за свертываемость крови); • отравление хим. веществами (бесконтрольный прием лекарств); • гепатит; • гипо или гипертиреоз; • длительные менструации.	• обезвоживание и нехватка воды; • дефицит витамина С, омега – 3; • дефицит В12; • язвенный колит; • сильный стресс; • артрит; • после хирургического вмешательства; • повышенный уровень тромбоцитов может привести к тромбозу и закупорке вен, что может привести к ранней смерти.

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА



ЭРИТРОЦИТЫ – это красные клетки крови.

ЛЕЙКОЦИТЫ – это белые клетки крови, отвечающие за иммунитет.

КАК ВЫГЛЯДЯТ КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ

ЛЕЙКОЦИТЫ (WBC)

Лейкоциты – это белые кровяные клетки, которые отвечают за иммунитет, их количество рассказывает о том, насколько организм в состоянии бороться с вирусами, инородными телами, патогенными микроорганизмами или токсинами.

По лейкоцитам можно понять, как инфекция у человека: вирусная или бактериальная.

РЕФЕРЕНС: 4,5 - 17.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

люди старше 16 лет: 4,5 – 9 тыс/мкл.

дети: 2 - 4 года: 5,5 – 14,5;

дети от 5 - 8 лет: 5 -13,5;

дети от 9 – 16 лет: 4,5 – 11,5.

СНИЖЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ ниже 4,5 – 5:	**ПОВЫШЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ выше 14 – 16:**
• вирусные заболевания; • надпочечниковая усталость (хронический стресс); • сниженный иммунитет, особенно при значении 2,5 – 3,5; • анемия; • гепатит.	• бактериальный инфекция; • стресс; • повышенные физический нагрузки (например, вечером перед сдачей анализа).

ВНИМАНИЕ!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЗНАЧИТЬ АНТИБИОТИКИ, НУЖНО СДАТЬ ОАК.

АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ БАКТИРАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ И ПОВЫШЕННЫХ ЛЕЙКОЦИТАХ.

ПРИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ АНТИБИОТИКИ НЕ РАБОТАЮТ (страдает печень и кишечная флора).

НЕЙТРОФИЛЫ (NEUT)

Нейтрофилы обнаруживают, захватывают и переваривают чужеродные тела: вирусы, бактерии, паразиты.

РЕФЕРЕНС: 48-78 % М и Ж.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: не более 60%.

Нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы смотрим в ОАК в % соотношении, которое показывает какое соотношение этих клеток содержится в общем количестве лимфоцитов.

СНИЖЕНЫ	ПОВЫШЕНЫ
• при вирусной инфекции; • анемии; • заболевания щитовидной железы; • паразитарная инфекция при повышенных эозинофилах.	• при всех бактериальных инфекциях; • травмах; • интоксикации; • воспалительный процесс во внутренних органах (артрит, панкреатит и др.) • хроническое нарушение обмена веществ – ацидоз (кислая среда); • стрессы.

ЛИМФОЦИТЫ (LYM)

главный «строительный материал» иммунной системы. Лимфоциты запоминают вирусы и другие патогены и участвуют в образовании антигена по отношению к этим клеткам.

РЕФЕРЕНС: 19-37 %

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 23 – 37%

СНИЖЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ:	ПОВЫШЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ:
• при бактериальной инфекции; • снижение иммунитета.	• при вирусных инфекциях, гриппе, ковид, туберкулезе, коклюше, краснухе, кори; • при аллергии; • АИЗ; • гипертиреозе.

СНИЖЕНИЕ НЕЙТРОФИЛОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ УКАЗЫВАЕТ НА ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (антибиотик не работает).

СНИЖЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ И ПОВЫШЕНИЕ НЕЙТРОФИЛОВ УКАЗЫВАЕТ НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ ИНФЕКЦИЮ (оправдано применение антибиотиков).

МОНОЦИТЫ (MON)

«отвечают» за поглощение отмерших клеток и бактерий, борются с инфекциями, паразитами, опухолями. Моноциты – это «дворники» нашего организма, это крупные клетки, которые захватывают и поглощают чужеродные клетки без вреда для себя. Они погибают крайне редко.

РЕФЕРЕНС: 3-11 % М и Ж.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: не более 9%.

СНИЖЕНИЕ МОНОЦИТОВ:	ПОВЫШЕНИЕ МОНОЦИТОВ:
• при апластической анемии (B12);	• вирусные инфекции; • паразитоз; • аллергии; • АИЗ; • ревматоидный артрит.

ЭОЗИНОФИЛЫ (EOS)

Эозинофилы – защищают организм от аллергенов.

РЕФЕРЕНС: 1 – 5%.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: не более 3%.

СНИЖЕНИЕ ЭОЗИНОФИЛОВ:	ПОВЫШЕНИЕ ЭОЗИНОФИЛОВ:
• общее снижение иммунитета; • начало воспалительного процесса; • отравление тяжелыми металлами; • сепсис; • сильные ожоги; • острый аппендицит; • стресс; • длительные болевые ощущения; • интоксикация организма.	• аллергические заболевания; • бронхиальная астма; • паразитоз (анализы на антитела к паразитам); • болезни кожи; • инфекционные заболевания. • злокачественная опухоль.

БАЗОФИЛЫ (BAS)

в норме практически не определяются в крови здорового человека, так как составляют всего 0–0,5% от общего количества клеток. Базофилы говорят об аллергической настроенности организма.

РЕФЕРЕНС И ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: менее 1%.

СНИЖЕНИЕ БАЗОФИЛОВ:	ПОВЫШЕНИЕ БАЗОФИЛОВ:
• стресс; • эндокринных патологиях.	• аллергия: пищевая или лекарственная; • ревматоидный артрит; • гипотиреоз;

	• повышаются на фоне приема гормонов; • язвенный колит.

СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ - СОЭ (ESR)

Если в пробирку с кровью добавить антикоагулянт (вещество, предотвращающее свертываемость), кровь постепенно разделится на два слоя: сверху будет прозрачная плазма, а на дне – осевшие эритроциты. При делении крови замеряется скорость оседания эритроцитов. Она измеряется в мм/час.

РЕФЕРЕНС СОЭ: 0 – 15 мм/час

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: от 2 до 10-12. Если от 12 – то, это может указывать на начальную стадию воспаления (хроническое, вирусная или бактериальная инфекция, в том числе ОРЗ, ОРВИ, простуда, насморк, грипп, ковид – все будет влиять на уровень СОЭ.

При высоком СОЭ в динамике сдаем СРБ (меньше 1).

СНИЖЕНИЕ СОЭ:	ПОВЫШЕНИЕ СОЭ:
• при недостаточном питании; • снижении мышечной массы; • низком иммунитет; • хроническом стрессе.	• воспаления и инфекции любого характера; • анемия; • пожилой возраст – норма; • беременность и послеродовой период – норма; • менструация; • заболевания соединительной ткани (ревматизм, ревматоидный артрит); • инсулинорезистентность, диабет; • травмы и переломы; • почечные патологии; • злокачественные и незлокачественные опухоли;

	• также возможно повышение СОЭ и во время приема лекарств: эстрогенов, глюкокортикоидов.

ТИП ИНФЕКЦИИ ПО ОАК

АНАЛИЗ	Бактериальная, грибковая инфекция	Вирусная инфекция
СОЭ (ESR)	Повышены	Повышены
Нейтрофилы (NEUT)	Повышены	Снижены
Лимфоциты (LYM)	Снижены	Повышены
Лейкоциты (WBC)	Повышены	Снижены
Моноциты (MON)	Повышены	Повышены

ВИДЫ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

- грипп;
- ковид;
- ОРВИ, ОРЗ;
- корь;
- оспа;
- вич;
- вирусный гепатит;
- клещевой энцефалит;
- желтая лихорадка;
- герпес и др.

ВИДЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ, ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ

- кандидоз;
- токсоплазмоз;
- отит;
- пневмония;
- чума;
- холера;
- столбняк;
- сибирская язва;
- стрептококк;
- стафилококк;
- коклюш и др.

Клинический анализ крови

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	31.0*	%	32.0 - 44.0
Гемоглобин	11.6	г/дл	10.3 - 14.1
Эритроциты	3.73	млн/мкл	3.50 - 5.10
MCV (ср. объем эритр.)	83.1	фл	76.0 - 97.0
RDW (шир. распред. эритр)	12.6*	%	14.9 - 18.7
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	31.1	пг	25.0 - 32.0
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	37.4*	г/дл	29.0 - 37.0
Тромбоциты	628*	тыс/мкл	244 - 529
Лейкоциты	7.06	тыс/мкл	6.00 - 17.50
Нейтрофилы (общ.число), %	29.3	%	17.0 - 51.0
Лимфоциты, %	48.3	%	45.0 - 70.0
Моноциты, %	14.9*	%	4.0 - 10.0
Эозинофилы, %	6.9*	%	1.0 - 5.0
Базофилы, %	0.6	%	< 1.0
Нейтрофилы, абс.	2.07	тыс/мкл	1.00 - 8.50
Лимфоциты, абс.	3.41*	тыс/мкл	4.00 - 13.50
Моноциты, абс.	1.05	тыс/мкл	0.00 - 1.17
Эозинофилы, абс.	0.49	тыс/мкл	0.00 - 0.60
Базофилы, абс.	0.04	тыс/мкл	0.01 - 0.07
СОЭ (по Вестергрену)	10	мм/ч	< 10

РАЗБОР ПРИМЕРА ОАК

Сниженный гематокрит может говорить об анемии.

Сниженная ширина распределения эритроцитов может говорить о ЖДА, дефиците В6, меди, витамина С.

Повышенная средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах указывает на дефицит железа, В6, меди, витамина С, гипохлоргидрию.

Высокие тромбоциты указывают на обезвоживание организма, дефицит витамина С, омега-3, В12.

Высокие моноциты указывают на паразитоз, вирусную нагрузку (на фоне СОЭ – 10).

Высокие эозинофилы указывают на паразитоз или аллергию.

Низкие лимфоциты указывают на снижение иммунитета и возможно бактериальную инфекцию, но СОЭ слишком маленький для бактериальной инфекции.

В ИТОГЕ НУЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ:

- ферритин;
- витамины: В6, В9, В12 + липидный профиль с гомоцистеином;
- витамин С;
- омега – 3;
- медь + цинк (антагонисты);
- антитела к паразитам (дальше будем это изучать);
- общий белок;
- СРБ (для решения вопроса воспаления, должен быть менее 1);

+ начать пить норму воды.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

Сдать ОАК и проанализировать его по конспекту, сделать выводы.